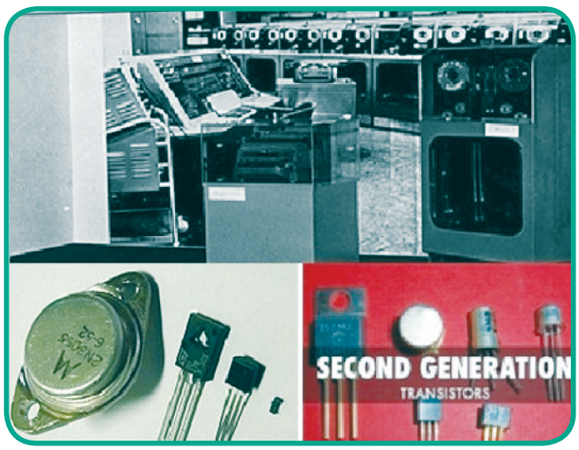
9.2.2 இரண்டாம் தலைமுறைக் கணினி (1956 – 1963) : (II Generation computer)

இது குறைகடத்திகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. முன்பு வால்வுகள் செய்த வேலைகளை இந்த டிரான்சிஸ்டர்கள் விரைவாகவும், வெப்பம் ஏற்படுத்தாமல் செய்வதாலும், மேலும் அளவில் சிறியதாக இருப்பதாலும் 18000 வால்வுகளுக்குப் பதிலாக 18000 டிரான்சிஸ்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. தற்போது கணினியின் அளவு 5' (அடி) ஆகக் குறைந்துவிட்டது.



படம் 9.3 இரண்டாம் தலைமுறைக் கணினி

9.2.3. மூன்றாம் தலைமுறைக் கணினி (1964 – 1971) : (III Generation computer)

இந்த மூன்றாம் தலைமுறை கணினியானது குறைகடத்தி சாதனங்களின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியான IC- க்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. (IC– Integrated Circuit) IC- என்பது டிரான்சிஸ்டர்களின் தொகுப்பு என்று கூறலாம்.

உதாரணமாக 100 டிரான்சிஸ்டர்களுக்கு ஒரு IC வீதம் என எடுத்துக் கொண்டால், 18000 டிரான்சிஸ்டர்களுக்கு 180 IC எனக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

ஆக 18000 டிரான்சிஸ்டர்கள் பயன்படுத்திய இடத்தில் 180 ICக்கள் பயன்படுத்தினால் போதும் என்ற நிலை உருவானது. ICக்கள் மிக விரைவாகச் செயல்படுகின்ற காரணத்தினால், இக்கணினியின் செயல்படும் வேகம் அதிகமானது மற்றும் செயல்-பாடும் துல்லியமானது. மேலும் கணினியின் அளவும் சிறியதாகியது. இப்பொழுதுதான் கணினியை மேசை மீது வைக்கும் அளவிற்கு வடிவமைக்க முடிந்தது.



படம் 9.4 மூன்றாம் தலைமுறைக் கணினி

9.2.4 நான்காம் தலைமுறைக் கணினி (1971–ல் இருந்து): (IV Generation computer)

இதில் நடைபெற்ற மாற்றம் என்னவென்றால், இதற்கு முன் உருவாக்கப்பட்ட மூன்றாம் தலைமுறைக் கணினியில் பயன்படுத்திய IC-க்களில் முக்கியமான சில IC – க்களைத் தேர்ந்தெடுத்து (உதாரணமாக 100 IC க்கள்), தொகுத்து ஒரு பெரிய IC' யாக உருவாக்கப்பட்டது. இந்தப் பெரிய IC–தான் VLSI (VERY LARGE SCALE INTEGRATED CIRCUIT) எனவும், நுண்-செயலாக்கி (Micro Processor – μp) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

தற்போது நாம் பயன்படுத்தும் கணினிகள் அனைத்தும் இந்த நான்காம் தலைமுறை கணினிகள் ஆகும். இவை அனைத்திலும் இந்த நுண்-செயலாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 9.5 நான்காம் தலைமுறைக் கணினி

9.2.5 ஐந்தாம் தலைமுறைக் கணினி (V – Generation computer)

நான்காம் தலைமுறையைக் கடந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியாக, கணினிக்குச் செயற்கை அறிவு (Artificial Intelligence) தருவதற்கு முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அது இன்னும் முழுமையாக்கப் படவில்லை. ஐந்தாம் தலைமுறை நுண்செயலியை கீழ்க்காணும் படத்தில் காணலாம்.



படம் 9.6 ஐந்தாம் தலைமுறைக் கணினி

EE_Tamil_Chapter09.indd 177 11/10/2020 1:15:58 PM